

担当箇所の基本設計・詳細設計の原案

25G1110 早川和輝

2026 年 5 月 12 日

1 基本設計

1.1 本システムの全体構成

本システムは、1 台の同期用 Arduino と 5 台の音響用 Arduino を無線で接続したネットワークを基盤とする。システム全体の目的として、第一に同期用 Arduino が取得したセンサーデータを受け取り、それを 5 台の音響用 Arduino に対して送信する。次に、データを受信した 5 台の音響用 Arduino は音楽を流す役割を担う。その際、主旋律を担当する 3 台の Arduino は輪唱曲を演奏し、残りの 2 台の Arduino はエンターテインメント性を高めるための効果音などを流す構成となっている。

1.2 担当箇所の基本設計

私が担当する箇所は、全体構成における音響と視覚演出を担う部分であり、具体的には 4 個の Arduino を用いて楽器の音色制御および LED マトリクスの表示制御を行う。メイン機能として、ギロおよびバイオリンの音を作成して出力する役割を持つ。また、サブ機能として、LED マトリクス上にカエルの絵などの視覚的な演出を出力する。さらに、単一のモジュール内で完結させるのではなく、これら 4 個の Arduino 間で通信を横断的に行えるように連携させ、システム全体のエンターテインメント性の向上を目指す。これに加えて、センサから得られる値に応じて音楽のテンポを動的に変化させるシステムを導入し、演奏のインタラクティブ性をさらに高める設計としている。

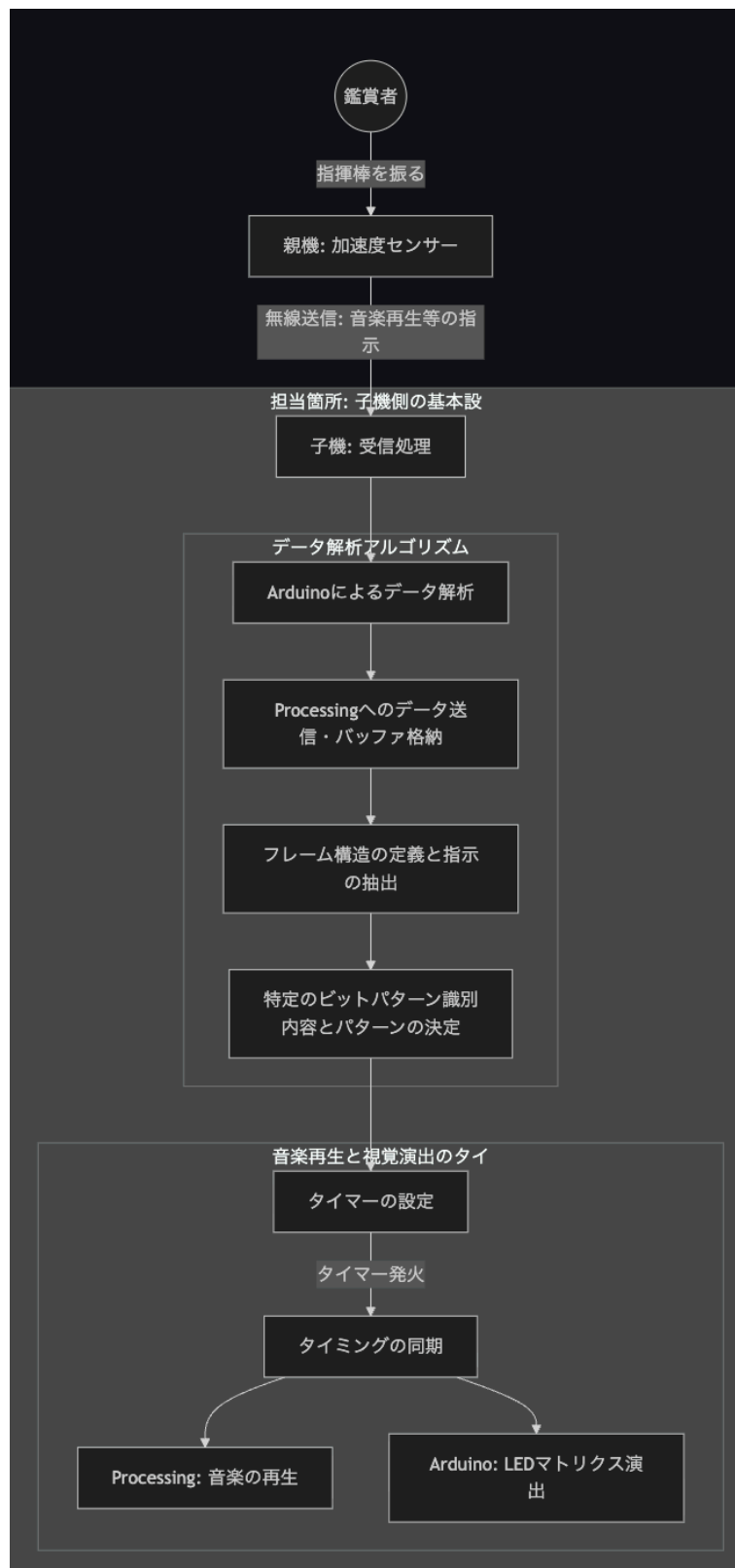


図 1 担当箇所のフロー図

2 詳細設計

2.1 信号受信とデータ解析処理

担当モジュールにおける信号受信の機能を実現するため、同期用 Arduino から送信されたデータを各 Arduino で正確に受信し、処理内容を決定するアルゴリズムを実装する。受信したデータフレームから、音の出力に関する指示とマトリクス出力に関する指示を分離して抽出する。Arduino 間での連携処理を円滑に行うため、データの開始と終了を識別するフレーム構造を厳密に定義する。また、受信データに含まれるセンサの値を基にテンポを制御する機構を実装する。具体的には、あらかじめ定義した複数のテンポ情報を配列に格納しておく。そしてデータ解析のプロセスにおいて、if 文を用いた条件分岐によってセンサの値を判定し、配列の中から適切なテンポ情報を見極めて現在のテンポ設定を変更する処理を行う。

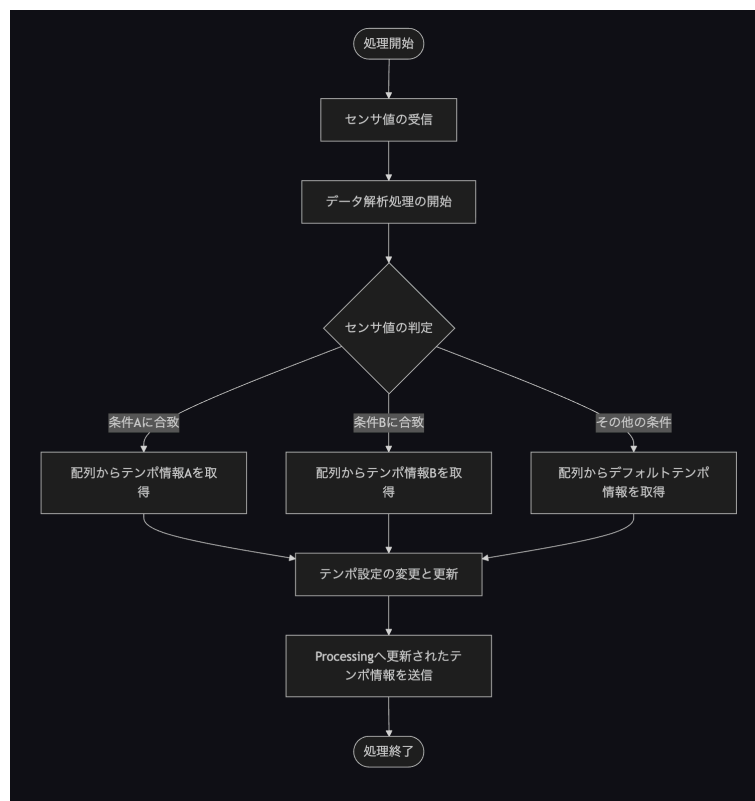


図 2 データ解析処理のフロー図

2.2 音の作成と出力制御

抽出されたデータおよび動的に変更されたテンポ情報に基づき、メイン機能である音の作成および出力を行う。ここでは、ギロの摩擦音やバイオリンの擦弦音を模した波形データを生成する。全体構成における輪唱曲の展開やエンターテインメント用の音響効果と調和させるため、各 Arduino はデータ解析処理で更新されたテンポ情報に厳密に従い、自身の担当パートの再生速度とタイミングを調整して音を鳴らす。

2.3 マトリクス出力と横断的連携

サブ機能として、抽出した視覚演出用のデータに基づき、LED マトリクスへの出力処理を実行する。具体的には、動的に変化する音楽のテンポと進行に合わせてカエルの絵などのアニメーションパターンを生成し、LED マトリクス上に描画する。加えて、4 個の Arduino 間で情報をやり取りし、表示されるカエルの絵が一つのマトリクスから別のマトリクスへとシームレスに移動するような横断的な連携処理を実装する。これにより、視覚と聴覚が一体となった高度な演出を実現し、鑑賞者に対するエンターテインメント性を飛躍的に向上させる。